多状态应急物资调度模型

1 问题描述与基本假设

下文部分主要研究洪涝灾害发生后的应急物资调度问题。将灾后应急响应过程离散为多个状态/阶段（用索引 t 区分），道路条件的不确定性用情景 $s \in S$ 表示。

一般假设：随着时间推移，道路可用性逐步改善（道路修复/清障）。采用货车–无人机协同运输，运输模式包括地面货车与低空无人机。货车主要在主干道路网络上运行，承担大批量运输任务；无人机以货车作为移动起降与补给平台（货车到达某节点后，无人机可从该节点起飞执行末端配送）。模型不显式考虑路径规划，而对每个状态/阶段的节点间运输量做调度决策。物资按紧急程度分为生命救援类（硬时间窗）与其他物资（软时间窗）。

2 符号说明

2.1 集合与索引

H：供应点（SP）集合，$h \in H$;

I：中转站/配送中心（DC）集合，$i \in I$;

J：受灾需求点（DA）集合，$j \in J$;

K：物资集合，$k \in K$;

$K^{\mathrm{hard}} \subseteq K$：生命救援类物资集合（硬时间窗）;

$K^{\mathrm{soft}} = K \setminus K^{\mathrm{hard}}$：其他物资集合（软时间窗）;

$M = \{1, 2\}$：运输模式集合，$m = 1$ 表示无人机，$m = 2$ 表示货车;

$T = \{1, \ldots, T_{\max}\}$：离散状态/阶段集合，$t \in T$;

S：道路状态情景集合，$s \in S$.

2.2 参数

$d_{jk}^{t}(s)$: 情景s 下状态t 需求点j 对物资k 的需求量;
ρ_k : 单位物资k 的重量（或体积）； Cap_m : 模式m 的单次最大载重;
$U_{ab}^{m,t}(s)$: 情景s 下状态t 弧(a,b) 的最大可用车次/架次;
$\beta_{ab}^{m,t}(s) \in \{0,1\}$: 情景s 下状态t 弧(a,b) 是否允许模式m;
$L_{jk} \in T$: 物资k 在需求点j 的最晚送达状态索引（deadline）;
$\alpha_{jk} \in [0,1]$: 最低保障比例（公平性）;
N_2 : 货车数量； R_2^t : 每辆货车在状态t 的最大任务次数;
N_1 : 无人机数量； R_1^t : 每架无人机在状态t 的最大飞行次数;
P_k : 短缺惩罚系数（对$k \in K^{\mathrm{hard}}$取极大值）;
Γ_{jk} : 软时间窗未满足惩罚系数； π_s : 情景概率，$\sum_{s\in S} \pi_s = 1$;
v_{ik} : 初始库存（或初始到达量）； M^{big} : 足够大的常数（Big-M）.

2.3 决策变量

$x_{hjk}^{m,t}(s) \geq 0$: 状态t 从h 直送到j 的物资k 数量（模式m ;
$r_{hik}^{m,t}(s) \geq 0$: 状态t 从h 补给到i 的物资k 数量（模式m ;
$y_{ijk}^{m,t}(s) \geq 0$: 状态t 从i 配送到j 的物资k 数量（模式m ;
$Q_{ik}^{t}(s) \geq 0$: 状态t 初中转站i 的库存； $w_{jk}^{t}(s) \geq 0$: 状态t 末累计短缺;
$b_i^t(s) \in \{0,1\}$: 状态t 是否有货车停靠于节点i(无人机移动平台）;
$g_t(s) \in \{0,1\}$: 到状态t 末是否“全部配送完成”； $C(s) \in [1, T_{\max}]$: 完成状态索引（makespan）;
$u_{jk}(s) \in \{0,1\}$: 对$k \in K^{\mathrm{soft}}$，是否在L_{jk} 时刻满足（软时间窗）.

3 目标函数

$$\min \sum_{s\in S} \pi_s \left[C(s) + \sum_{j\in J} \sum_{k\in K^{\mathrm{soft}}} \Gamma_{jk}\big(1 - u_{jk}(s)\big) + \sum_{t\in T} \sum_{j\in J} \sum_{k\in K} P_k\, w_{jk}^{t}(s) \right]. \tag{1}$$

4 约束条件

4.1 库存平衡（DC）

$$Q^1_{ik}(s) = v_{ik}, \qquad \forall i \in I,\ \forall k \in K,\ \forall s \in S, \tag{2}$$

$$Q^t_{ik}(s) = Q^{t-1}_{ik}(s) - \sum_{j\in J}\sum_{m\in M} y^{m,t-1}_{ijk}(s) + \sum_{h\in H}\sum_{m\in M} r^{m,t-1}_{hik}(s), \quad \forall i,k,\ \forall t \in T\setminus\{1\},\ \forall s \in S, \tag{3}$$

$$\sum_{j\in J}\sum_{m\in M} y^{m,t}_{ijk}(s) \le Q^t_{ik}(s), \qquad \forall i,k,t,s. \tag{4}$$

4.2 需求满足与短缺递推（DA）

$$w^1_{jk}(s) \ge d^1_{jk}(s) - \left(\sum_{i\in I}\sum_{m\in M} y^{m,1}_{ijk}(s) + \sum_{h\in H}\sum_{m\in M} x^{m,1}_{hjk}(s)\right), \qquad \forall j \in J, \forall k \in K, \forall s \in S, \tag{5}$$

$$w^t_{jk}(s) \ge d^t_{jk}(s) + w^{t-1}_{jk}(s) - \left(\sum_{i\in I}\sum_{m\in M} y^{m,t}_{ijk}(s) + \sum_{h\in H}\sum_{m\in M} x^{m,t}_{hjk}(s)\right), \quad \forall j \in J, \forall k \in K,\ \forall t \in T\setminus\{1\},\ \forall s \in S. \tag{6}$$

4.3 公平性最低保障

$$\sum_{i\in I}\sum_{m\in M} y^{m,t}_{ijk}(s) + \sum_{h\in H}\sum_{m\in M} x^{m,t}_{hjk}(s) \ \ge\ \alpha_{jk}\, d^t_{jk}(s), \qquad \forall j \in J,\ \forall k \in K,\ \forall t \in T,\ \forall s \in S. \tag{7}$$

4.4 模式/道路可行性（由情景 s 决定）

$$y^{m,t}_{ijk}(s) \le M^{\text{big}}\ \beta^{m,t}_{ij}(s), \qquad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall s \in S, \tag{8}$$

$$x^{m,t}_{hjk}(s) \le M^{\text{big}}\ \beta^{m,t}_{hj}(s), \qquad \forall h \in H, \forall j \in J, \forall k \in K, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall s \in S, \tag{9}$$

$$r^{m,t}_{hik}(s) \le M^{\text{big}}\ \beta^{m,t}_{hi}(s), \qquad \forall h \in H, \forall i \in I, \forall k \in K, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall s \in S. \tag{10}$$

状态随时间改善（参数层假设） 一般假设货车道路可用性随状态推进不下降（修复/清障）：

$$\beta^{2,t}_{ab}(s) \le \beta^{2,t+1}_{ab}(s), \qquad \forall (a,b),\ \forall t < T_{\max},\ \forall s \in S.$$

（这是对参数的构造假设，不是决策约束。）

4.5 载重能力与车次/架次上限

$$\sum_{k\in K} \rho_k\, y_{ijk}^{m,t}(s) \le Cap_m \cdot U_{ij}^{m,t}(s), \qquad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall s \in S, \tag{11}$$

$$\sum_{k\in K} \rho_k\, x_{hjk}^{m,t}(s) \le Cap_m \cdot U_{hj}^{m,t}(s), \qquad \forall h \in H, \forall j \in J, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall s \in S, \tag{12}$$

$$\sum_{k\in K} \rho_k\, r_{hik}^{m,t}(s) \le Cap_m \cdot U_{hi}^{m,t}(s), \qquad \forall h \in H, \forall i \in I, \forall m \in M, \forall t \in T, \forall s \in S. \tag{13}$$

4.6 车队规模（每状态任务量）

$$\sum_{(a,b)} U_{ab}^{2,t}(s) \le N_2\, R_2^t, \qquad \forall t \in T, \forall s \in S, \tag{14}$$

$$\sum_{(a,b)} U_{ab}^{1,t}(s) \le N_1\, R_1^t, \qquad \forall t \in T, \forall s \in S. \tag{15}$$

4.7 货车–无人机耦合（移动起降平台）

无人机从节点 i 起飞执行配送必须满足该状态有货车停靠于 i：

$$y_{ijk}^{1,t}(s) \le M^{\text{big}}\, b_i^t(s), \qquad \forall i \in I, \forall j \in J, \forall k \in K, \forall t \in T, \forall s \in S, \tag{16}$$

$$\sum_{i\in I} b_i^t(s) \le N_2, \qquad \forall t \in T, \forall s \in S. \tag{17}$$

4.8 时间窗约束

硬时间窗（生命救援类）

$$w_{jk}^{L_{jk}}(s) = 0, \qquad \forall j \in J, \forall k \in K^{\text{hard}}, \forall s \in S. \tag{18}$$

软时间窗（其他物资，指示变量）

$$w_{jk}^{L_{jk}}(s) \le M^{\text{big}}\big(1 - u_{jk}(s)\big), \qquad \forall j \in J, \forall k \in K^{\text{soft}}, \forall s \in S. \tag{19}$$

4.9 完成时间（makespan）判定

$$\sum_{j\in J}\sum_{k\in K} w_{jk}^t(s) \le M^{\text{big}}\big(1 - g_t(s)\big), \qquad \forall t \in T, \forall s \in S, \tag{20}$$

$$g_t(s) \le g_{t+1}(s), \qquad \forall t \in T \setminus \{T_{\max}\}, \forall s \in S, \tag{21}$$

$$C(s) = 1 + \sum_{t\in T}\big(1 - g_t(s)\big), \qquad \forall s \in S. \tag{22}$$

5 变量域

$$x_{hjk}^{m,t}(s),\ r_{hik}^{m,t}(s),\ y_{ijk}^{m,t}(s) \geq 0, \quad Q_{ik}^{t}(s) \geq 0, \quad w_{jk}^{t}(s) \geq 0,$$
$$b_{i}^{t}(s) \in \{0,1\}, \quad g_{t}(s) \in \{0,1\}, \quad u_{jk}(s) \in \{0,1\}, \quad C(s) \in [1, T_{\max}].$$